難易度：★☆☆ **獲得：10 pt**

01 消えたプラスマイナス事件

捜査日： 月 日＿＿＿＿＿＿ 名前：＿＿＿＿＿＿＿＿

道具① 代入ルーペ 答えを最初の式に入れ、左辺と右辺が一致するか調べる。 **道具② 変形チェッカー** 行と行の間で、等式のルールが守られたか調べる。

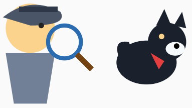
容疑者 ポポの計算

◎ 4x - 6 = x + 9

① 4x - x = 9 - 6

② 3x = 3

③ x = 1



「変形チェッカー」で1行ずつ現場検証だ！

① 代入ルーペで答えを調べる

ポポの答え $x = 1$ を最初の式に代入しよう。

左辺：$4 \times 1 - 6 =$ ＿＿＿＿＿ ／ 右辺：$1 + 9 =$ ＿＿＿＿＿

判定：［ □ 一致する（シロ） □ 一致しない（クロ） ］

② 現場を見つける

最初に計算のルールが破られたのは［ ＿＿＿ ］行目への変形。（ミスがなければ「なし」）

③ 犯人の手口を選ぶ

（ア）文字の項と数の項を、そのまま足してしまっている。

（イ）-6 を右辺に移項するとき、符号を変えずに -6 のままにしている。

（ウ）両辺を3で割るところで、3を掛けてしまっている。

（エ）ミスはない。（完全無欠）

選んだ記号：［ ＿＿＿ ］

④ 真相を書く（正しい解き直し）

🐾【相棒の犬のヒント】クンクン…！ ①の行、左辺から右辺へ引っ越した「-6」から怪しい匂いがするぞ。橋を渡るとき、変装（符号変え）を忘れていないか？

難易度：★★☆　**獲得：20 pt**

02 仲間外れの数字事件

捜査日：　月　日　　名前：＿＿＿＿＿＿

捜査の急所　分数の方程式は「両辺のすべての項」に同じ数を掛ける。天秤のバランスは崩れていないか？

容疑者 ポポの計算

◎ $\frac{x-3}{4}+1=3$

① (x - 3) + 1 = 12

② x - 2 = 12

③ x = 14

「あいつだけご馳走を貰ってないワン！」

① 代入ループで答えを調べる

ポポの答え $x=14$ を最初の式に代入しよう。

左辺：$\frac{14-3}{4}+1=\frac{11}{4}+1=$ ＿＿＿＿＿ ／ 右辺：＿3＿

判定：［ □ 一致する（シロ）　□ 一致しない（クロ） ］

② 現場を見つける

最初にルールが破られたのは［ ＿＿＿ ］行目への変形。（ミスがなければ「なし」）

③ 犯人の手口を選ぶ

（ア）両辺を4倍するとき、左辺の「+1」に4を掛け忘れている。

（イ）右辺の3に4を掛けて12にしたのが間違い。

（ウ）$-3+1=-2$ の計算を間違えている。

（エ）ミスはない。（完全無欠）

選んだ記号：［ ＿＿＿ ］

④ 真相を書く（正しい解き直し）

🐾【相棒の犬のヒント】ウゥー…！ ①の行を見てごらん。分母の4を払うとき、カッコの外にいた「+1」はお腹を空かせたまま（掛け算なし）じゃないか？ 天秤のルールを思い出そう！

難易度：★★★　**獲得：30 pt**

03 かっこの奥の手がかり

捜査日：　月　日　　名前：＿＿＿＿＿

名探偵への戒め　「必ず間違いがあるはず」という先入観を捨てよ。証拠（計算の筋道）だけを信じるべし。

容疑者 ポポの計算

◎ $3(2x - 4) = 5x - 7$

① $6x - 12 = 5x - 7$

② $6x - 5x = -7 + 12$

③ $x = 5$

「くんくん…？ 怪しい匂いがどこからも…？」

① 代入ルーペで答えを調べる

ポポの答え $x = 5$ を最初の式に代入しよう。

左辺：$3(2 \times 5 - 4) = 3 \times 6 =$ ＿＿＿＿ ／ 右辺：$5 \times 5 - 7 =$ ＿＿＿＿

判定：［ □ 一致する（シロ）　□ 一致しない（クロ） ］

② 現場を見つける

最初にルールが破られたのは［ ＿＿ ］行目への変形。（ミスがなければ「なし」）

③ 犯人の手口を選ぶ

（ア）かっこを外すとき、-4 に3を掛け忘れている。
（イ）移項するときの符号を間違えている。
（ウ）$-7+12$ の計算を間違えている。
（エ）ミスはない。（完全無欠！ポポは完璧に解けている）

選んだ記号：［ ＿＿ ］

④ 証拠をそえて報告せよ

※ミスがあれば正しく直し、ミスがない場合は「なぜ①と②の変形が正しいと言えるのか」理由を説明しよう。

🐾【相棒の犬のヒント】くんくん…？ おかしいな。分配法則も移項も、怪しい匂いがどこからもしてこないぞ。探偵、思い込みで犯人に仕立て上げちゃいけないワン！ 代入ルーペの数字はどうなった？

特命捜査 **最大：30 pt**

04 自分の答案を捜査せよ！

捜査日： 月 日 ____　名前： ____

特命捜査指令　本物の名探偵は、他人のミスだけでなく「自分の仕事」にこそ厳しい目を光らせるものだ。

【特命事件：次の方程式を解け】

$$5x + 3 = 2(x - 6)$$

① まずは自分の手で解く（途中式をていねいに書こう）

［ 捜査ノート ］

君が出した最初の答え： x = ____

② 代入ルーペで自分の答案を取り調べよ！

君が出した答えを、最初の式の左辺と右辺にそれぞれ代入して計算してみよう。

左辺：$5 \times ($ ____ $) + 3 =$ ____

右辺：$2 \times ($ ____ $-6) =$ ____

判定：［ □ 一致した（無罪放免！） □ 一致しない（事件発生！途中の式を見直せ） ］

③ 見直した跡（捜査の軌跡）を残す

ミスを発見して修正した場合は、どこを直したか書こう。（一発で一致した場合は「確認完了！」と書こう）

05 ボス事件：図書室の消えた8枚

ボス事件　**獲得：50 pt**

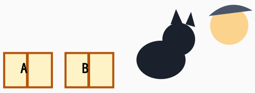
捜査日：　月　日＿＿＿＿　名前：＿＿＿＿＿＿

雨の放課後。図書室でポポが両手を広げて叫んでいた。「大変だ！明日の読書会のしおりが8枚足りない！」
机の上には、先生がリボンを結んだAとBの箱。「さっき私が数えたときは、両方とも同じ枚数だったのよ」と先生。
しおりは同じ枚数ずつの袋に入っていた。先生は**Aの箱に7袋分を入れ、見本用に4枚取り出した**（$7x-4$）。**Bの箱には3袋分を入れ、別に作った16枚を加えた**（$3x+16$）。枚数がぴったり等しいことを確かめてリボンを結んだという。
ポポは得意げにメモを見せた。「1袋は3枚。だからAは17枚、Bは25枚。ほら、Aが8枚足りない！」
黒柴がメモに鼻を寄せ、探偵は微笑んだ。「待って。先生の記憶と君の計算が食い違っている。8枚は本当に消えたのかな？」

ポポのメモ

◎ $7x - 4 = 3x + 16$

① $7x - 3x = 16 - 4$
② $4x = 12$
③ $x = 3$



「消えた8枚」の正体を暴け！

① 計算メモのほころびを見つける

最初のミスは［ ＿＿＿ ］行目への変形。
どんなミスか説明しよう：［ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ］

② 「消えた8枚」の真相を暴く

正しい途中式を解いて、本当の真相を明らかにせよ。

・1袋のしおりは［ ＿＿＿ ］枚。
・Aの箱は［ ＿＿＿ ］枚、Bの箱は［ ＿＿＿ ］枚。
・8枚を追加する必要はあるか？：［ □ ある　□ ない（見かけの計算ミス） ］